栈的应用——实验报告

- **班级**：通信2301
- **学号**：U202342641
- **姓名**：陶宇轩

一、编程实验名称与内容概述

- **实验名称**：栈的应用
- **内容概述**：设以字符序列 A、B、C、D作为顺序栈st的输入，利用 push(进栈)和pop(出栈)操作，输出所有可能的出栈序列并编程实现整个算法

二、程序设计思路

数据结构

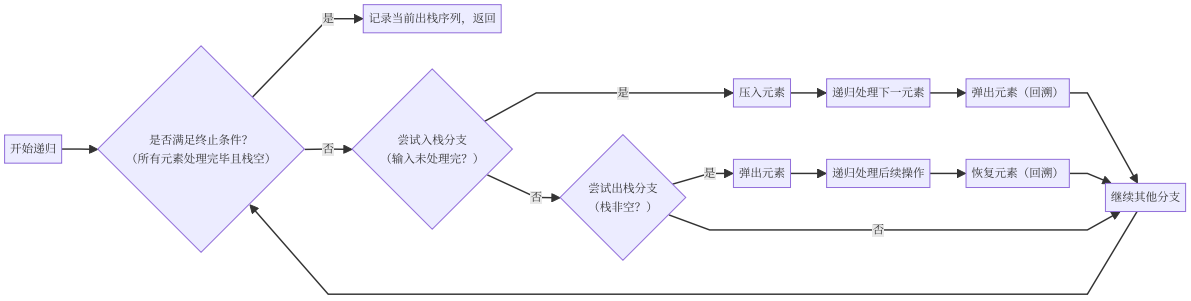
- 使用栈来模拟当前栈的状态
- 递归函数参数包括当前栈、当前的输出序列、当前已入栈的元素数目

算法步骤

1. 初始时，栈为空，输出序列为空，已入栈 0 个元素
2. 在每一步：
    1. 如果还有未入栈的元素，则可以选择入栈
    2. 如果栈非空，则可以选择出栈
3. 当所有元素都已入栈且栈为空时，记录当前的输出序列

三、代码说明

流程图



递归函数 `backtrack`

参数：

- `stack<char>& s`：当前栈的状态
- `string output`：当前已生成的出栈序列
- `int next_input`：下一个待处理的输入元素索引

代码：

```cpp
void backtrack(stack<char>& s, const string& output, int next_input) {
    // 递归终止条件：所有元素已处理且栈为空
    if (next_input == input.size() && s.empty()) {
        all_sequences.push_back(output);
        return;
    }

    // 入栈分支
    if (next_input < input.size()) {
        s.push(input[next_input]);          // 压入当前元素
        backtrack(s, output, next_input + 1); // 递归处理下一元素
        s.pop();                            // 回溯：恢复栈状态
    }

    // 出栈分支
    if (!s.empty()) {
        char c = s.top();
        s.pop();                            // 弹出栈顶元素
        backtrack(s, output + c, next_input); // 递归处理后续操作
        s.push(c);                          // 回溯：恢复栈状态
    }
}
```

主函数

- 初始化空栈并启动递归
- 遍历并输出所有生成的出栈序列

四、运行结果与复杂度分析

运行结果

```
所有可能的出栈序列:
DCBA
CDBA
CBDA
CBAD
BDCA
BCDA
BCAD
BADC
BACD
ADCB
ACDB
ACBD
ABDC
ABCD
```

复杂度分析

- **时间复杂度**：
  - 最坏情况下为 O(2^{2n}) 通过剪枝优化后实际为 O(Catalan(n) * n)
  - 其中 Catalan(n) 为第 n 个卡特兰数 `Catalan(n) ≈ 4^n / (n^(3/2))`
- **空间复杂度**：
  递归栈深度为 O(n)，存储结果需 O(Catalan(n)) 空间

五、改进方向与心得体会

改进方向

- 迭代替代递归：避免递归深度过大导致的栈溢出问题
- 备忘录机制：记录已处理的子状态，避免重复计算

心得体会

- 栈的应用：在回溯算法中使用了栈的“后进先出”特性
- 回溯法：通过递归+状态恢复穷举解空间
- 剪枝重要性：合理剪枝可显著提升算法效率
- 学到了一个新的数学知识：卡特兰数
  - 了解了其在 合法括号序列，路径计数等问题上的应用